

Physik IV: Kerne und Teilchen

Tobias Laser

Sommersemester 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1 Grundlagen der Kernphysik	4
1.1 Ziel dieses Kapitels	4
1.2 Atomkerne, Protonen und Neutronen	4
1.3 Schreibweise von Nukliden	5
1.4 Nuklidsorten	6
1.4.1 Isotope	6
1.4.2 Isobare	6
1.4.3 Isotone	7
1.4.4 Kernisomere	7
1.4.5 Vergleich der Nuklidsorten	8
1.5 Nuklidkarte	8
1.6 Kernradius	9
1.7 Elektromagnetischer Radius	10
1.8 Rutherfordradius	11
1.9 Massen in der Kernphysik	12
1.10 Massendefekt	12
1.11 Bindungsenergie	13
1.12 Bindungsenergie pro Nukleon und Energiegewinn	14
1.13 Isobaren, Massen und Stabilität	15
1.14 Qualitative Kernstabilität	15
1.15 Mini-Zusammenfassung	16
1.16 Prüfungscheck	17

Vorwort

Dieses Skript ist als Lernskript zur Vorlesung *Physik IV: Kerne und Teilchen* gedacht. Es orientiert sich an der Stichwortliste der Vorlesung und erklärt die Themen von Grund auf.

Das Ziel ist nicht eine kurze Zusammenfassung, sondern ein verständlicher Aufbau der wichtigsten Begriffe, Formeln, Herleitungen und Prüfungszusammenhänge.

Aufbau der Kapitel

Jedes Kapitel ist nach einem ähnlichen Schema aufgebaut:

- Definitionen wichtiger Begriffe,
- physikalische Grundideen,
- zentrale Formeln,
- Herleitungen,
- Beispiele,
- prüfungsrelevante Hinweise.

Boxen

In diesem Skript werden verschiedene Boxen verwendet:

- `definitionbox`: wichtige Begriffe,
- `conceptbox`: physikalische Idee,
- `formulabox`: zentrale Formeln,
- `derivationbox`: Herleitungen,
- `examplebox`: Beispiele,
- `examtipbox`: Hinweise für die Prüfung.

Hinweis

Das Skript ist als Arbeitsdokument gedacht. Es ersetzt nicht die Vorlesung, sondern soll helfen, die Themen systematisch zu verstehen und zu wiederholen.

1 Grundlagen der Kernphysik

1.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel führt die Grundbegriffe der Kernphysik ein. Es behandelt Nuklide, Isotope, Isobare, Isotone, die Nuklidkarte, Kernradien, Massendefekt, Bindungsenergie und die erste qualitative Idee von Kernstabilität.

Notes

Dieses Kapitel ist die Grundlage für spätere Themen wie:

- Rutherfordstreuung und Formfaktoren,
- Weizsäcker-Massenformel,
- Massental,
- Kernmodelle,
- radioaktive Zerfälle,
- Kernspaltung und Kernfusion.

1.2 Atomkerne, Protonen und Neutronen

Ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Protonen und Neutronen werden zusammen als *Nukleonen* bezeichnet.

Definition

Die *Protonenzahl* Z gibt an, wie viele Protonen ein Kern enthält.

Die *Neutronenzahl* N gibt an, wie viele Neutronen ein Kern enthält.

Die *Massenzahl* A gibt die Gesamtzahl der Nukleonen an:

$$A = Z + N.$$

Concept

Die Protonenzahl Z bestimmt das chemische Element.

Beispiele:

$$Z = 1 \Rightarrow \text{Wasserstoff}, \quad Z = 6 \Rightarrow \text{Kohlenstoff}, \quad Z = 92 \Rightarrow \text{Uran}.$$

Die Neutronenzahl N bestimmt dagegen, welche Kernsorte dieses Elements vorliegt. Unterschiedliche Neutronenzahlen können zu unterschiedlicher Stabilität führen.

Important Formula

$$A = Z + N$$

und damit

$$N = A - Z.$$

Exam Tip

Bei jedem Nuklid zuerst bestimmen:

$$Z, \quad A, \quad N = A - Z.$$

Die Massenzahl A ist nicht die Neutronenzahl.

1.3 Schreibweise von Nukliden

Ein Nuklid wird meistens in der Form



geschrieben. Dabei ist X das Elementsymbol.

Definition

Ein *Nuklid* ist eine Kernsorte mit eindeutig festgelegter Protonenzahl Z und Neutronenzahl N .

Da

$$A = Z + N$$

gilt, kann man ein Nuklid auch durch Z und A eindeutig festlegen.

Example

Betrachte das Nuklid



Dann ist

$$Z = 92, \quad A = 238.$$

Die Neutronenzahl ist daher

$$N = A - Z = 238 - 92 = 146.$$

Der Kern enthält also 92 Protonen und 146 Neutronen.

1.4 Nuklidsorten

Die wichtigsten Nuklidsorten sind Isotope, Isobare, Isotone und Kernisomere. Diese Begriffe beschreiben, welche der Zahlen Z , N und A gleich bleiben.

1.4.1 Isotope

Definition

Isotope sind Nuklide mit gleicher Protonenzahl Z , aber unterschiedlicher Neutronenzahl N .

Sie gehören also zum gleichen chemischen Element, haben aber unterschiedliche Massenzahlen A .

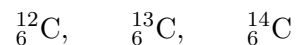
Concept

Isotope sind chemisch sehr ähnlich, weil das chemische Verhalten vor allem durch die Elektronenhülle bestimmt wird. Bei neutralen Atomen ist die Elektronenzahl gleich der Protonenzahl Z .

Kernphysikalisch können Isotope aber sehr unterschiedlich sein. Ein Isotop kann stabil sein, ein anderes radioaktiv.

Example

Die Kohlenstoffisotope



haben alle

$$Z = 6.$$

Die Neutronenzahlen sind:

$$N({}^{12}\text{C}) = 12 - 6 = 6,$$

$$N({}^{13}\text{C}) = 13 - 6 = 7,$$

$$N({}^{14}\text{C}) = 14 - 6 = 8.$$

Sie sind also Isotope desselben Elements.

1.4.2 Isobare

Definition

Isobare sind Nuklide mit gleicher Massenzahl A , aber unterschiedlicher Protonenzahl Z .

Concept

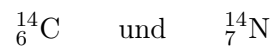
Isobare haben gleich viele Nukleonen, aber eine unterschiedliche Aufteilung in Protonen und Neutronen.

Dadurch ändern sich:

- die Coulomb-Abstoßung zwischen den Protonen,
- das Verhältnis von Neutronen zu Protonen,
- die Kernmasse,
- die Stabilität.

Example

Die Kerne



haben beide

$$A = 14.$$

Sie besitzen aber verschiedene Protonenzahlen:

$$Z({}^{14}\text{C}) = 6, \quad Z({}^{14}\text{N}) = 7.$$

Damit sind sie Isobare.

1.4.3 Isotone

Definition

Isotone sind Nuklide mit gleicher Neutronenzahl N , aber unterschiedlicher Protonenzahl Z .

Example

Betrachte



Dann gilt:

$$N({}^{14}\text{C}) = 14 - 6 = 8,$$

$$N({}^{15}\text{N}) = 15 - 7 = 8.$$

Beide Kerne haben also dieselbe Neutronenzahl. Sie sind Isotone.

1.4.4 Kernisomere

Definition

Ein *Kernisomer* ist ein langlebiger angeregter Zustand eines Atomkerns.

Ein Kernisomer besitzt dieselbe Protonenzahl Z und dieselbe Massenzahl A wie der zugehörige Grundzustand, aber eine andere innere Energie.

Concept

Ein Kernisomer ist kein anderes Element und kein anderes Isotop. Es ist derselbe Kern in einem metastabilen angeregten Zustand.

Solche Zustände können zum Beispiel durch Aussenden von Gammastrahlung zerfallen.

1.4.5 Vergleich der Nuklidsorten

Begriff	Gleich	Verschieden	Bedeutung
Isotope	Z	N, A	gleiches chemisches Element
Isobare	A	Z, N	gleiche Gesamtzahl an Nukleonen
Isotone	N	Z, A	gleiche Neutronenzahl
Isomere	Z, A	Energiezustand	gleicher Kern in angeregtem Zustand

Exam Tip

Merke:

Isotope: Z gleich,

Isobare: A gleich,

Isotone: N gleich.

1.5 Nuklidkarte

Die Nuklidkarte ordnet Kerne nach Protonenzahl und Neutronenzahl. Sie ist eine Art Landkarte der Kernstabilität.

Definition

Eine *Nuklidkarte* ist eine Darstellung von Nukliden in einem Koordinatensystem, in dem typischerweise die Protonenzahl Z und die Neutronenzahl N aufgetragen werden.

Concept

Stabile Kerne liegen nicht zufällig in der Nuklidkarte. Sie bilden ein charakteristisches Stabilitätsband.

Für leichte stabile Kerne gilt ungefähr:

$$N \approx Z.$$

Für schwere stabile Kerne gilt meistens:

$$N > Z.$$

Concept

Der Grund für $N > Z$ bei schweren stabilen Kernen ist die Coulomb-Abstoßung zwischen Protonen.

Protonen stoßen sich elektrisch ab. Neutronen tragen zur starken Kernbindung bei, erzeugen aber keine zusätzliche elektrische Abstoßung.

Schwere Kerne benötigen daher zusätzliche Neutronen, um stabil zu bleiben.

Notes

In der Nuklidkarte werden auch Zerfallstypen markiert. Typische Zerfallstypen sind:

$$\beta^+, \quad \varepsilon\text{-Einfang}, \quad \beta^-, \quad \alpha, \quad \text{spontane Spaltung}.$$

Die genaue Behandlung dieser Zerfälle folgt im Kapitel über Radioaktivität.

Exam Tip

Wenn ein Kern zu viele Neutronen besitzt, ist häufig β^- -Zerfall relevant.

Wenn ein Kern zu viele Protonen besitzt, sind häufig β^+ -Zerfall oder Elektroneneinfang relevant.

Das ist eine qualitative Orientierung. Die genaue Entscheidung hängt von Massen und Energiebilanzen ab.

1.6 Kernradius

Die typische Längenskala der Kernphysik ist der Femtometer:

$$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}.$$

Definition

Der *Kernradius* beschreibt die räumliche Ausdehnung eines Atomkerns.

Eine wichtige empirische Näherung ist:

$$R = r_0 A^{1/3},$$

wobei

$$r_0 \approx 1,2 \text{ fm}$$

ist.

Important Formula

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad r_0 \approx 1,2 \text{ fm}.$$

Derivation

Nimmt man den Kern näherungsweise als Kugel an, gilt:

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3.$$

Da Kernmaterie näherungsweise konstante Dichte besitzt, ist das Kernvolumen proportional zur Nukleonenzahl:

$$V \propto A.$$

Damit folgt:

$$R^3 \propto A.$$

Also:

$$R \propto A^{1/3}.$$

Daraus ergibt sich die Näherung:

$$R = r_0 A^{1/3}.$$

Example

Schätze den Radius von ^{208}Pb .

Für Blei-208 gilt:

$$A = 208.$$

Damit:

$$R \approx 1,2 \text{ fm} \cdot 208^{1/3}.$$

Mit

$$208^{1/3} \approx 5.92$$

folgt:

$$R \approx 7,1 \text{ fm}.$$

Exam Tip

Wenn A um den Faktor 8 größer wird, wächst der Radius nur um

$$8^{1/3} = 2.$$

Der Radius verdoppelt sich also.

1.7 Elektromagnetischer Radius

Der Begriff Kernradius ist nicht eindeutig. Je nach Messmethode erhält man unterschiedliche Radiusbegriffe.

Definition

Der *elektromagnetische Radius* beschreibt die räumliche Ausdehnung der elektrischen Ladungsverteilung im Kern.

Concept

Atomkerne besitzen keine harte Oberfläche. Die Ladungsverteilung fällt am Kernrand über eine Randzone ab.

Wichtige Größen zur Beschreibung der Ladungsverteilung sind zum Beispiel:

$$R_{1/2}$$

als Radius, bei dem die Dichte auf die Hälfte der zentralen Dichte gefallen ist, und

$$\sqrt{\langle r^2 \rangle}$$

als mittlerer quadratischer Radius.

Notes

Die genaue Beziehung zwischen Ladungsverteilung, elektromagnetischem Radius und Formfaktor wird im Kapitel über Streuung und Formfaktoren behandelt.

1.8 Rutherfordradius

Definition

Der *Rutherfordradius* ist ein Radiusbegriff, der aus der Coulomb-Streuung geladener Teilchen an Kernen motiviert ist.

Er hängt mit der kleinsten Annäherung eines geladenen Projektils an einen geladenen Kern zusammen.

Concept

Bei der Rutherfordstreuung wird die Ablenkung eines geladenen Projektils durch das Coulomb-Potential des Kerns beschrieben.

Solange die gemessene Streuung der Rutherfordform folgt, sieht das Projektil im Wesentlichen nur die Coulomb-Wechselwirkung.

Abweichungen von der Rutherfordstreuung zeigen, dass die endliche Kernaussdehnung oder die starke Wechselwirkung relevant wird.

Notes

Der Rutherfordradius wird im Streuungskapitel genauer behandelt. Hier ist nur wichtig, dass unterschiedliche Experimente unterschiedliche Radiusbegriffe liefern können.

1.9 Massen in der Kernphysik

In der Kernphysik sind Massen und Energien direkt miteinander verbunden:

$$E = mc^2.$$

Definition

Die atomare Masseneinheit wird mit u bezeichnet. Sie ist definiert als ein Zwölftel der Masse eines neutralen Kohlenstoff-12-Atoms:

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}).$$

Numerisch gilt:

$$1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}.$$

Concept

Teilchen- und Kernmassen werden häufig als Energieäquivalente angegeben. Statt eine Masse in Kilogramm anzugeben, schreibt man zum Beispiel:

$$mc^2 = 931,5 \text{ MeV}.$$

Oder man gibt die Masse als

$$m = 931,5 \text{ MeV}/c^2$$

an.

Important Formula

$$E = mc^2, \quad 1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}.$$

1.10 Massendefekt

Ein gebundener Atomkern ist leichter als die Summe seiner freien Nukleonen.

Definition

Der *Massendefekt* Δm ist die Differenz zwischen der Summe der Massen der freien Nukleonen und der Masse des gebundenen Kerns:

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

Important Formula

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

Dabei ist:

- m_p die Masse eines freien Protons,
- m_n die Masse eines freien Neutrons,
- m_{Kern} die Masse des gebundenen Kerns.

Concept

Der Massendefekt bedeutet nicht, dass Masse verschwunden ist. Die fehlende Masse entspricht der Bindungsenergie des Kerns.

Ein gebundenes System hat eine niedrigere Energie als die getrennten Bestandteile. Nach

$$E = mc^2$$

entspricht diese niedrigere Energie einer kleineren Masse.

1.11 Bindungsenergie

Definition

Die *Bindungsenergie* B ist die Energie, die benötigt wird, um einen Kern vollständig in freie Protonen und Neutronen zu zerlegen.

Gleichzeitig ist sie die Energie, die frei wird, wenn der Kern aus freien Nukleonen gebildet wird.

Important Formula

$$B = \Delta mc^2.$$

Mit dem Massendefekt:

$$B = (Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}) c^2.$$

Definition

Die *Bindungsenergie pro Nukleon* ist

$$\frac{B}{A}.$$

Sie gibt an, wie stark ein einzelnes Nukleon im Kern im Mittel gebunden ist.

Concept

Die gesamte Bindungsenergie B wächst grob mit der Größe des Kerns. Ein großer Kern hat daher schon deshalb eine große Gesamtbindungsenergie, weil er viele Nukleonen enthält. Zum Vergleich verschiedener Kerne ist deshalb die Bindungsenergie pro Nukleon wichtiger:

$$\frac{B}{A}.$$

Example

Angenommen, ein Kern hat den Massendefekt

$$\Delta m = 0.0304 \text{ u.}$$

Dann ist:

$$B = \Delta m c^2.$$

Mit

$$1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}$$

folgt:

$$B = 0.0304 \cdot 931,5 \text{ MeV} \approx 28,3 \text{ MeV.}$$

Falls

$$A = 4$$

ist, erhält man:

$$\frac{B}{A} = \frac{28,3 \text{ MeV}}{4} \approx 7,1 \text{ MeV.}$$

1.12 Bindungsenergie pro Nukleon und Energiegewinn

Concept

Die Kurve der Bindungsenergie pro Nukleon erklärt qualitativ, warum sowohl Kernfusion als auch Kernspaltung Energie freisetzen können.

Bei leichten Kernen steigt B/A mit zunehmender Massenzahl stark an. Fusion leichter Kerne kann daher Energie freisetzen.

Bei sehr schweren Kernen fällt B/A langsam wieder ab. Spaltung schwerer Kerne in mittelschwere Kerne kann daher ebenfalls Energie freisetzen.

Important Formula

Für eine Kernreaktion ist der Q -Wert:

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}}) c^2.$$

Wenn

$$Q > 0,$$

wird Energie frei.

Wenn

$$Q < 0,$$

muss Energie zugeführt werden.

1.13 Isobaren, Massen und Stabilität

In den Vorlesungsfolien werden Kerne mit gleicher Massenzahl A betrachtet. Das sind Isobare.

Concept

Bei einer Isobarenreihe ist A fest. Wenn sich Z ändert, ändert sich automatisch auch

$$N = A - Z.$$

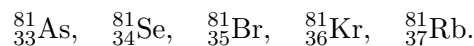
Die Kernmasse hängt davon ab, wie viele Protonen und Neutronen vorhanden sind. Der stabile Kern einer Isobarenreihe liegt typischerweise beim Massenminimum.

Example

Ein Beispiel für eine Isobarenreihe ist:

$$A = 81.$$

Dazu gehören zum Beispiel:



Alle besitzen dieselbe Massenzahl $A = 81$, aber verschiedene Protonenzahlen.

Notes

Die genaue Beschreibung, warum die Masse entlang einer Isobarenreihe ein Minimum besitzt, erfolgt später mit der Weizsäcker-Massenformel. Dabei spielen insbesondere Coulombterm und Asymmetrieterm eine wichtige Rolle.

1.14 Qualitative Kernstabilität

Concept

Ob ein Kern stabil ist, hängt vom Zusammenspiel mehrerer Effekte ab:

- starke Wechselwirkung zwischen Nukleonen,
- Coulomb-Abstoßung zwischen Protonen,
- Verhältnis von Neutronenzahl N zu Protonenzahl Z ,
- Schaleneffekte,
- Paarungseffekte.

Notes

Diese Stabilitätsfragen werden in späteren Kapiteln genauer behandelt:

- Weizsäcker-Massenformel,
- Massental,
- magische Zahlen,
- Kernmodelle,
- radioaktive Zerfälle.

1.15 Mini-Zusammenfassung

Notes

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Ein Nuklid ist durch Z und N eindeutig bestimmt.
- Es gilt

$$A = Z + N.$$

- Isotope haben gleiches Z .
- Isobare haben gleiches A .
- Isotone haben gleiches N .
- Die Nuklidkarte zeigt stabile und instabile Kerne.
- Für schwere stabile Kerne gilt meistens $N > Z$.
- Der Kernradius skaliert näherungsweise wie

$$R = r_0 A^{1/3}.$$

- Der Massendefekt ist

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{Kern}}.$$

- Die Bindungsenergie ist

$$B = \Delta mc^2.$$

- Die Bindungsenergie pro Nukleon B/A ist wichtig zum Vergleich verschiedener Kerne.

1.16 Prüfungsscheck

Exam Tip

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Fragen beantworten können:

1. Was bedeuten Z , N und A ?
2. Wie berechnet man aus A_ZX die Neutronenzahl?
3. Was ist ein Nuklid?
4. Was ist der Unterschied zwischen Isotopen, Isobaren und Isotonen?
5. Was ist ein Kernisomer?
6. Was zeigt die Nuklidkarte?
7. Warum besitzen schwere stabile Kerne meistens mehr Neutronen als Protonen?
8. Warum gilt näherungsweise $R = r_0 A^{1/3}$?
9. Was ist der elektromagnetische Radius?
10. Was ist der Rutherfordradius?
11. Was ist der Massendefekt?
12. Wie hängt die Bindungsenergie mit dem Massendefekt zusammen?
13. Warum betrachtet man die Bindungsenergie pro Nukleon?
14. Was bedeutet ein positiver Q -Wert?
15. Warum ist bei Isobaren das Massenminimum wichtig für Stabilität?